

PRAZO.APP - SISTEMA DE CONTROLE DE VALIDADE E REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS.

Sabino E.

Resumo— Tendo em vista o cenário atual da sociedade por práticas sustentáveis e consumo consciente, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema responsável em auxiliar o usuário no gerenciamento inteligente de seus alimentos. Assim, o objetivo do presente trabalho é reduzir o desperdício alimentar, otimizar o consumo e apoiar a tomada de decisão do usuário no planejamento alimentar cotidiano, tanto o objetivo geral quanto os específicos. A metodologia adotada é o Scrum, com desenvolvimento para Android e iOS, arquitetura back-end em nuvem e integração com APIs externas. Os resultados esperados incluem redução quantificável do desperdício doméstico e promoção de hábitos de consumo mais conscientes e sustentáveis.

Palavras-Chave: desperdício alimentar; controle de validade; software; sustentabilidade; reaproveitamento de alimentos.

I. INTRODUÇÃO

O uso de aplicativos móveis como ferramentas para promover o consumo sustentável e a conscientização sobre impactos ambientais tem recebido crescente atenção nos últimos anos. Desde 2000, a integração de tecnologias digitais na gestão doméstica de alimentos vem sendo estudada como forma de incentivar o consumo consciente e reduzir perdas na cadeia de abastecimento familiar (PORPINO et al., 2016; UNEP, 2024).

A digitalização das práticas cotidianas, especialmente no consumo de alimentos, oferece oportunidades para transições sustentáveis quando os consumidores são engajados por meio de ferramentas acessíveis, confiáveis e centradas no usuário (UNEP, 2024). Nesse cenário, aplicativos com alertas automáticos e sugestão de receitas surgem como alternativas eficazes para reduzir o desperdício no ponto de maior ocorrência: o domicílio.

O presente trabalho apresenta o prazo.app — denominado Sistema de Controle de Validade e Reaproveitamento de Alimentos (SCVRA) —, uma solução mobile desenvolvida para auxiliar o usuário no gerenciamento inteligente de seus alimentos, reduzindo perdas e promovendo hábitos de consumo mais sustentáveis. A elaboração do trabalho visa elencar no estado da arte a relevância e o potencial de sistemas

móveis como facilitadores da sustentabilidade alimentar doméstica, integrando inovação tecnológica, conscientização ambiental e transformação no comportamento humano.

O presente artigo está organizado em cinco seções: a Seção I apresenta a introdução; a Seção II discute os trabalhos relacionados; a Seção III descreve a metodologia adotada; a Seção IV apresenta o desenvolvimento e os resultados esperados; e a Seção V traz as considerações finais

II. TRABALHOS RELACIONADOS

O desenvolvimento de aplicações voltadas à gestão alimentar doméstica tem crescido de maneira expressiva com a popularização dos smartphones. Estudos na área de mHealth (saúde móvel) demonstram que aplicativos de monitoramento alimentar são eficazes na modificação de comportamentos de consumo, desde que ofereçam interfaces intuitivas e integração com bases de dados de alimentos (KUSUMA et al., 2022).

No campo do desperdício alimentar, o relatório do Índice Global de Desperdício de Alimentos 2024, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), evidenciou que o ambiente doméstico corresponde a 60% do total de alimentos perdidos globalmente, reforçando a pertinência de soluções voltadas diretamente ao consumidor final (UNEP, 2024). No Brasil, o cenário é especialmente crítico: o país ocupa a 10ª posição no ranking global de desperdício, com cerca de 46 milhões de toneladas descartadas anualmente, gerando perdas estimadas em R\$ 61,3 bilhões (SENADO FEDERAL, 2024).

Iniciativas comerciais como o Food to Save e o Too Good To Go demonstram que a tecnologia pode conectar excedentes alimentares a consumidores, mitigando perdas no varejo. Contudo, essas soluções atuam no segmento comercial, sem endereçar diretamente a gestão doméstica de validade (PACTO CONTRA A FOME, 2024).

A literatura aponta lacunas relevantes: a maioria dos aplicativos disponíveis concentra-se no registro nutricional ou em listas de compras, sem oferecer funcionalidades integradas de alerta de vencimento e sugestão de receitas com base nos itens disponíveis (KUSUMA et al., 2022). O prazo.app endereça precisamente essa lacuna, propondo uma abordagem centrada no ciclo completo do alimento dentro do domicílio.

III. METODOLOGIA

A metodologia do projeto prazo.app foi estruturada com base em uma abordagem ágil e colaborativa, visando a construção de uma solução digital voltada ao controle de validade e ao reaproveitamento de alimentos no ambiente doméstico. O processo foi dividido em etapas interdependentes, com o apoio de ferramentas de organização e acompanhamento de tarefas para garantir o alinhamento entre os integrantes do grupo e a eficiência na execução das atividades.

> REPLACE THIS LINE WITH YOUR PAPER IDENTIFICATION NUMBER (DOUBLE-CLICK HERE TO EDIT) <

Para o desenvolvimento da revisão da literatura foram usados alguns descritores que nortearam as buscas: a) Food waste paradox: antecedents of food disposal in low income households; b) Mobile Apps for Green Food Practices and the Role for Consumers; c) Validating Accuracy of a Mobile Application against Food Frequency Questionnaire on Key Nutrients with Modern Diets for mHealth Era.

As etapas foram conduzidas de forma integrada, visando inicialmente compreender o comportamento de desperdício alimentar doméstico e identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos consumidores. Com base nesse diagnóstico, foi desenvolvida a proposta do prazo.app, estruturada para permitir que os usuários cadastrem, monitorem e reaproveitem seus alimentos de maneira prática e intuitiva.

Os critérios de inclusão abrangeram artigos com texto completo disponível gratuitamente, que contivessem os descritores selecionados e estivessem redigidos em português ou inglês. Foram excluídos aqueles cujos dados não abordavam o tema proposto ou que não disponibilizavam o texto completo.

O critério empregado para seleção dos artigos foi a leitura de seus respectivos resumos, buscando aspectos relacionados ao tema. Após serem analisados e aplicados os critérios de exclusão e inclusão, os artigos em língua inglesa foram traduzidos, devidamente analisados e referenciados em linguagem original. Após análise, os artigos foram discutidos e comparados entre si, buscando-se resultados comuns e novas perspectivas.

Tabela 1: Tipos de artigos encontrados na pesquisa.

ITENS	pesquisa.		
	IEEE Xplore Digital Library		
	Conf.	Rev.	Art.
Food waste paradox: antecedents of food disposal in low income households	-	1	-
Mobile Apps for Green Food Practices and the Role for Consumers	-	1	-
Validating Accuracy of a Mobile Application on Key Nutrients for mHealth Era	-	1	-

IV. RESULTADOS

Com o desenvolvimento do prazo.app, espera-se alcançar resultados positivos tanto na experiência dos usuários quanto no incentivo a práticas de consumo mais conscientes. A ideia é que o sistema se mostre confiável, fácil de usar e capaz de despertar o interesse das pessoas em gerenciar seus alimentos de forma mais eficiente, reduzindo os índices de descarte por vencimento.

Espera-se que os usuários apresentem bom engajamento

com o aplicativo, utilizando ativamente as funcionalidades oferecidas, como o cadastro por código de barras, os alertas automáticos de vencimento e as sugestões de receitas com ingredientes próximos do prazo. Essas ferramentas devem tornar a experiência prática e motivadora, aumentando a satisfação com o uso do prazo.app.

Acredita-se que o aplicativo contribua para fortalecer atitudes positivas em relação ao consumo doméstico responsável, estimulando hábitos como o planejamento das refeições, o monitoramento do estoque e o aproveitamento integral dos alimentos antes do vencimento. Quanto maior o envolvimento do usuário com o sistema, maior será sua propensão a adotar comportamentos mais sustentáveis no dia a dia (MU et al., 2019).

Também se espera que as funcionalidades do prazo.app produzam resultados mensuráveis na redução do desperdício doméstico, comprovando que a combinação entre tecnologia, alertas automáticos e sugestão de receitas pode realmente fazer diferença no comportamento do consumidor. O impacto financeiro esperado é uma redução de até R\$ 150 mensais por domicílio em alimentos descartados por vencimento.

Em síntese, os resultados esperados indicam que o prazo.app será uma ferramenta eficiente para estimular o controle doméstico de alimentos, promover o reaproveitamento consciente e gerar impactos positivos nos âmbitos financeiro, comportamental e ambiental, mostrando que é possível unir tecnologia e sustentabilidade de forma prática e acessível.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão de literatura permitiu identificar que o uso de aplicativos móveis voltados ao controle de validade e ao reaproveitamento de alimentos representa uma estratégia promissora para a redução do desperdício alimentar doméstico. Contudo, ainda se observa que grande parte das iniciativas existentes se concentra em soluções pontuais, como campanhas de conscientização ou sistemas de doação de excedentes, sem oferecer ao usuário uma ferramenta integrada de gestão do próprio estoque doméstico.

Diante desse cenário, o prazo.app surge como uma alternativa inovadora ao propor um sistema digital que centraliza o cadastro, o monitoramento e o reaproveitamento de alimentos em uma única plataforma. A proposta busca não apenas alertar o usuário sobre vencimentos iminentes, mas também orientá-lo na utilização dos ingredientes disponíveis, fortalecendo hábitos de consumo mais conscientes e reduzindo as perdas financeiras e ambientais associadas ao desperdício doméstico.

REFERÊNCIAS

- [1] PORPINO, G.; PARENTE, J.; WANSINK, B. Food waste paradox: antecedents of food disposal in low income households. *International Journal of Consumer Studies*, v. 39, n. 6, p. 619-629, 2015. DOI:

> REPLACE THIS LINE WITH YOUR PAPER IDENTIFICATION NUMBER (DOUBLE-CLICK HERE TO EDIT) <

10.1111/ijcs.12207. Disponível em:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijcs.12207>. Acesso em:
 maio/2026.

- [2] PORPINO, G. Household Food Waste Behavior: Avenues for Future Research. *Journal of the Association for Consumer Research*, v. 1, n. 1, p. 41-51, 2016. DOI: 10.1086/684528. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2705202>. Acesso em: maio/2026.
- [3] MU, W.; SPAARGAREN, G.; LANSINK, A. Mobile Apps for Green Food Practices and the Role for Consumers: A Case Study on Dining Out Practices with Chinese and Dutch Young Consumers. *Sustainability*, 2019. Disponível em: <https://research.wur.nl/en/publications/mobile-apps-for-green-food-practices-and-the-role-for-consumers-a>. Acesso em: maio/2026.
- [4] KUSUMA, J. D. et al. Validating Accuracy of a Mobile Application against Food Frequency Questionnaire on Key Nutrients with Modern Diets for mHealth Era. *Nutrients*, v. 14, n. 3, p. 537, jan. 2022. DOI: 10.3390/nu14030537. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8839756>. Acesso em: maio/2026.
- [5] PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE (UNEP). Food Waste Index Report 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/264460-indice-de-desperdicio-de-alimentos-2024>. Acesso em: maio/2026.
- [6] SENADO FEDERAL. Paim alerta para desperdício de alimentos no Brasil. Agência Senado, out. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/10/16/paim-alerta-p-ara-desperdicio-de-alimentos-no-brasil>. Acesso em: maio/2026.
- [7] SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: maio/2026.